

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE

PRÁCTICA 4: MONTECARLO DEKKER

Equipo 1

Leidy Miriam Morayta Pérez

Angela Alicia Pimienta Diaz

Maria Fernanda Suarez Arias

Victor Adrian Romero Minaya

Diego Valadéz Almeyda

Ricardo Manuel Castillo Cruz

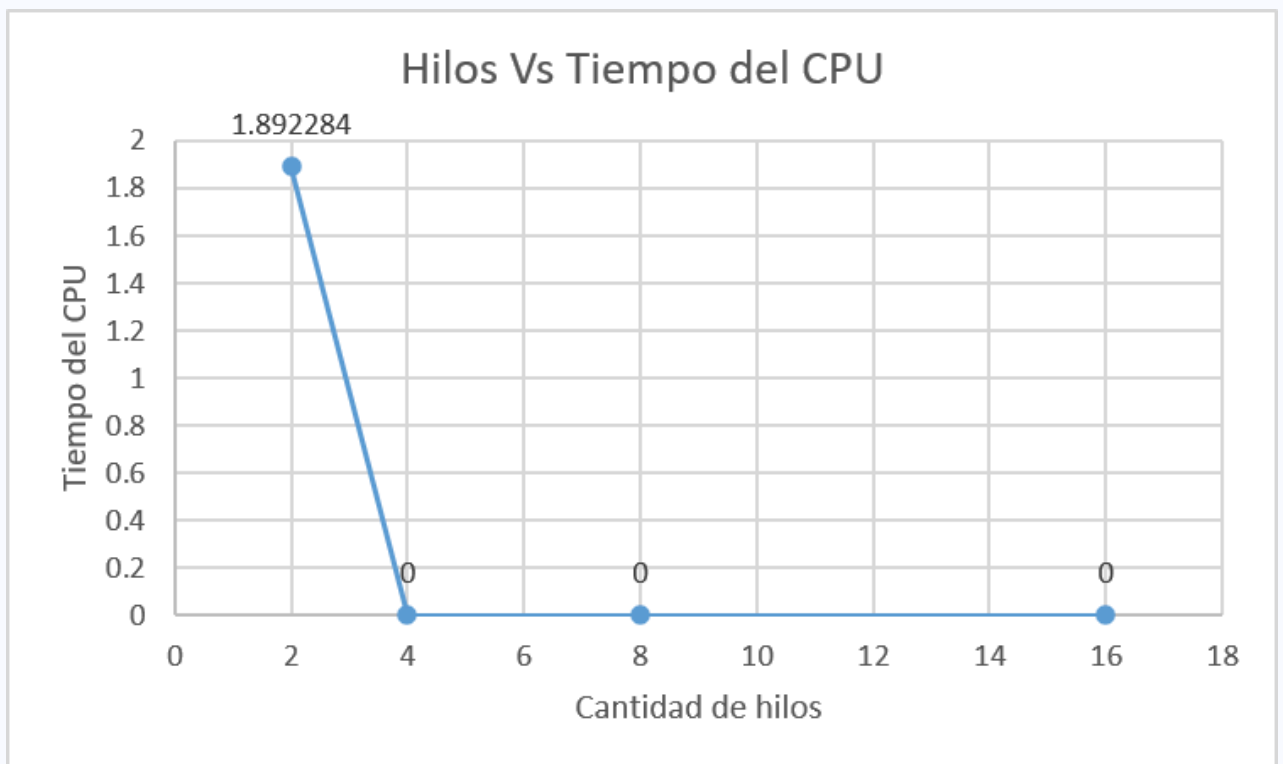
Alan Campos Suarez

Asignatura: Concurrencia y Paralelismo

Profesor: Sergio A Noh Puch

Práctica 4: Montecarlo Dekker

Hilos	Puntos	Pi calculado	Tiempo del CPU
2	100000000	3.14157	1.892284
4	100000000	0	0
8	100000000	0	0
16	100000000	0	0



Práctica 4: Montecarlo Dekker

2 hilos

```
/home/dillrock/CLionProjects/PiDekker/cmake-build-debug/PiDekker
Ingresa la cantidad total de puntos: 100000000
[Generador] Ronda 1: generando 25000000 puntos...
[Verificador] Ronda 1: aplicando teorema de Pitagoras...
[Generador] Ronda 2: generando 25000000 puntos...
[Verificador] Ronda 2: aplicando teorema de Pitagoras...
[Generador] Ronda 3: generando 25000000 puntos...
[Verificador] Ronda 3: aplicando teorema de Pitagoras...
[Generador] Ronda 4: generando 25000000 puntos...
[Verificador] Ronda 4: aplicando teorema de Pitagoras...

Puntos totales generados: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78539258
Valor estimado de Pi: 3.141570
Tiempo en proceso: 1.892284 segundos

Process finished with exit code 0
```

El programa comienza pidiendo la cantidad total de puntos que se utilizarán para realizar la aproximación de π y los divide en 4 rondas, guardando los puntos en dos arreglos para sus coordenadas x y y . Después se crean dos hilos: el generador, que se encarga de crear aleatoriamente las coordenadas de los puntos, y el verificador, que revisa esos puntos para determinar cuáles quedan dentro del círculo. Para evitar que los dos hilos trabajen al mismo tiempo sobre los mismos datos, se utiliza el algoritmo de Dekker, mediante las variables `flag`, `turno` y `fase`, que permiten controlar cuándo puede entrar cada hilo a la región crítica. El verificador utiliza la operación $x^2 + y^2$ para comprobar si la distancia del punto al centro del círculo es menor o igual a 1; si cumple esta condición, se cuenta como un punto dentro del círculo. Al terminar las cuatro rondas, se utiliza la cantidad de puntos dentro del círculo y el total de puntos para calcular la aproximación de π con la fórmula $4 \times \text{puntos dentro} / \text{puntos totales}$. Finalmente, el programa muestra el resultado obtenido y el tiempo que tardaron los dos hilos en completar todo el proceso.

Práctica 4: Montecarlo Dekker

Conclusión sobre su rendimiento

En la prueba con 100,000,000 de puntos, el programa tardó aproximadamente 1.89 segundos y obtuvo un valor de π de 3.141570, que quedó muy cerca del valor real. Se puede observar que el programa funciona bien con los dos hilos que utiliza, aunque parte del tiempo se utiliza en la sincronización mediante Dekker y en esperar a que el otro hilo termine su parte. También hay que tomar en cuenta que este Dekker está hecho para dos hilos, por lo que aumentar directamente la cantidad de hilos no fue posible, al menos no para mantener el algoritmo Dekker original.